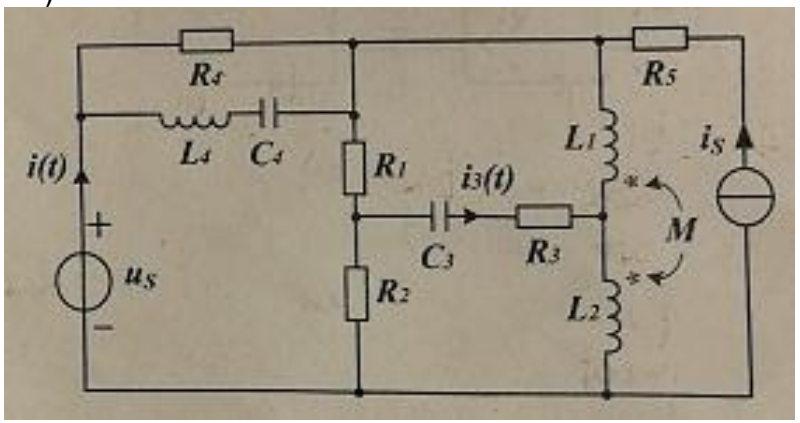
1、R1=60，R2=20，R4=80，R5=100，$u_s = 80 + 20\sqrt{2}\sin\omega t V, i_s = \sqrt{2}\sin 3\omega t\ A$

$$R_3 = \frac{1}{\omega C_3}, \omega L_1 = 70\Omega, \omega L_2 = 30\Omega, \omega L_4 = 10\Omega, \frac{1}{\omega C_4} = 90\Omega,$$

已知i_3中不含基波分量，求（1）ωM的大小，（2）支路电流i
（3）电流源i_s发出的功率

Ans：10Ω，$i = 1 + \frac{\sqrt{2}}{4}\sin\omega t + \sqrt{2}\sin\left(3\omega t + 180^\circ\right)A$，100W



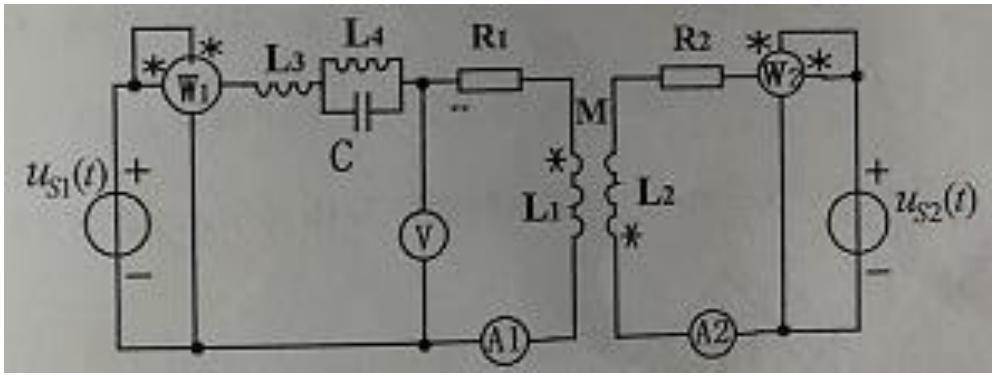
2、已知，R_1=R_2=10 Ω，（1）当u_{s1}=0，$u_{s2}=100\sqrt{2}\sin\omega tV$ 时测得功率表W2读数为500W，交流电压表V的电压有效值为 $25\sqrt{2}$ ，交流电流表A1的电流有效值为零，求参数ωL$_2$和ωM

（2）保持u_{s2}不变，令，$u_{s1}=100+\sqrt{2}U\sin 2\omega tV$

测得交流电流表A2电流有效值为$\sqrt{70}$ ，求此时交流电流表A1的电流有效值、功率表W1的读数

Ans：(1)wM=5，wL$_2$=10，

(2)20A, 5200W



3、已知 $u_s = 100\sqrt{2}\sin\omega t V, i_s = 5\sqrt{2}\sin 2\omega t A. \omega L_1 = 10\Omega, \dfrac{1}{\omega C_1} = 40\Omega$

$\omega L_2 = 200\Omega, \dfrac{1}{\omega C_2} = 50\Omega, R_2 = 10\Omega$

理想变压器变比$n_1:n_2$=3:1。求电流i和功率表读数。

Ans：1400W

$$i = 2\sqrt{5}\sin\left(\omega t - 18.43^\circ\right) + 5\sqrt{2}\sin 2\omega t A$$

